

Atualizador Inteligente de ERP

Documento técnico e executivo sobre a automação de versões, agentes locais, integração com Delphi e segurança dos dados.

Versão do documento: 1.0 Data: 26 de agosto de 2026

1. Visão geral

O Atualizador Inteligente de ERP é um ecossistema para reduzir a intervenção manual no processo de atualização dos clientes. A solução combina um painel web central, um agente local executado no servidor do cliente e a participação do ERP Delphi na decisão do momento da atualização.

O objetivo não é apenas copiar novos executáveis. Uma atualização pode alterar o banco de dados, executar scripts, substituir componentes e afetar vários terminais. Por isso, o processo precisa ser preparado, autorizado, executado e registrado de forma previsível.

2. O problema atual

O processo tradicional depende de intervenção da equipe de suporte em cada cliente. Essa dependência consome tempo, dificulta a padronização e aumenta a possibilidade de erro humano.

- O suporte precisa acompanhar cada atualização manualmente.
- Existe o risco de esquecer o backup antes de aplicar alterações de banco.
- O cliente pode ser interrompido durante uma operação comercial.
- Pacotes de formatos diferentes exigem tratamento operacional adicional.
- É difícil saber rapidamente quais clientes foram atualizados, quais falharam e em que etapa.

3. Arquitetura da solução

A solução é dividida em três pilares. Cada componente tem uma responsabilidade específica, evitando que o ERP atual seja sobrecarregado com tarefas de infraestrutura.

Componente | Tecnologia | Responsabilidade | A Mente API central

Node.js, Express e SQLite

Gerenciar versões, pacotes, clientes, publicação, autenticação web e logs dos agentes.

O Músculo Agente local

C# e .NET 8

Operar no servidor do cliente, fazer downloads, extrair arquivos, executar GFIX, GBAK, BScript e atualizar o BEXE.

O Rosto ERP e terminais

Delphi

Ler o estado da atualização, avisar o usuário e registrar a autorização no momento adequado.

4. Componentes implementados

4.1 Painel web

O painel web é acessado pelo navegador e permite que a equipe trabalhe com uma base compartilhada. Ele possui login multiusuário, resumo operacional, cadastro de clientes, atualizações,

agenda, consulta, sistemas, histórico, backups e distribuição de versões.

- Resumo com indicadores de clientes e atualizações.
- Cadastro e consulta de clientes.
- Registro, busca, filtros e importação/exportação de atualizações.
- Agenda de tarefas e lembretes.
- Histórico das ações realizadas pelos usuários.
- Cadastro e publicação de versões.
- Retorno dos agentes por cliente e status.

4.2 API central

A API organiza as regras de negócio em rotas, controllers, serviços e repositórios. O banco SQLite é acessado por uma camada própria de persistência. Backups automáticos do banco são realizados quando o servidor é iniciado.

4.3 Agente local

O agente é um serviço Windows baseado em .NET 8. Ele executa em segundo plano, consulta a API em intervalos regulares e realiza o trabalho pesado sem exigir que o usuário permaneça acompanhando cada etapa.

5. Ciclo completo da atualização

Fase 1 - Preparo invisível

- O agente consulta a API usando o CNPJ do cliente, a versão atual e o token do agente.
- A API informa se existe versão publicada superior.
- O agente baixa os pacotes correspondentes.
- O SHA-256 do download é conferido antes da utilização.
- O 7za.exe extrai pacotes .7z, .rar e .zip.
- Os arquivos executáveis e scripts ficam em uma pasta temporária.
- O agente grava PENDENTE em SYS_ATUALIZACAO no JUNIOR.fdb.

Fase 2 - Decisão do usuário

Ao abrir o ERP, o Delphi consulta a tabela de controle. Quando encontra o estado PENDENTE, apresenta uma mensagem informando que existe uma nova versão pronta e que o sistema precisará ser reiniciado.

- Se o usuário confirmar, o ERP grava AUTORIZADO e encerra-se.
- Se o usuário não confirmar, a operação continua normalmente e a atualização permanece aguardando.

Fase 3 - Execução segura

- O agente marca o estado como PROCESSANDO.
- Executa gfix -shut force_0 para isolar o banco.
- Executa o primeiro gbak, criando o backup pré-atualização.
- Executa o BScript.exe de forma silenciosa.
- Executa o segundo gbak, registrando o banco após a alteração.

Fase 4 - Distribuição limpa

- O agente localiza os executáveis extraídos.
- Conecta ao BEXE.fdb.

- Converte os executáveis em dados binários e grava os BLOBs de distribuição.
- Executa gfix -online no banco principal.
- Os terminais leem o BEXE.fdb e realizam sua atualização.
- O estado final é gravado como CONCLUIDO e o resultado é enviado à API.

6. Estados da atualização

Estado | Significado | Responsável pela transição | PENDENTE

Pacote preparado e aguardando decisão.

Agente

AUTORIZADO

Usuário confirmou a execução.

ERP Delphi

PROCESSANDO

Execução crítica em andamento.

Agente

CONCLUIDO

Atualização finalizada.

Agente

ERRO

Falha registrada; exige análise ou nova tentativa.

Agente

7. Segurança e recuperação

-
- Endpoints do agente usam token próprio no header X-Agent-Token.
 - O painel web usa sessão com cookie HttpOnly e limite de tentativas de login.
 - Downloads validam o nome do arquivo e o SHA-256.
 - Credenciais do Firebird devem ser fornecidas por configuração protegida, nunca gravadas no código.
 - Os argumentos dos processos não são registrados nos logs para evitar exposição de senha.
 - O banco é isolado antes de alterações estruturais.
 - O backup pré-atualização é preservado para tentativa de restauração em caso de falha.
 - O agente mantém o banco online mesmo quando uma etapa falha, registrando o estado de erro.

8. Formatos de pacotes

O agente utiliza o motor 7za.exe para lidar com pacotes novos e legados. Essa decisão evita criar um extrator diferente para cada extensão e permite que a equipe mantenha um fluxo único para .7z, .rar e .zip.

Após o download, o pacote é validado por SHA-256, extraído em diretório temporário e só então disponibilizado para a execução. A ausência do extrator interrompe o ciclo para impedir que uma atualização seja marcada como pronta sem seus arquivos.

9. Estado atual do projeto

Item | Situação | Painel web multiusuário

Implementado e operacional.

API de versões, pacotes e logs

Implementada.

Agente C# / .NET 8

Compilável e com fluxo principal implementado.
Autenticação do agente
Token configurável implementado.
Validação SHA-256
Implementada no download.
Firebird e BEXE reais
Dependem de confirmação do schema e ambiente.
Integração Delphi
Precisa ser implementada no ERP real.

10. Implantação

- Definir SESSION_SECRET, AGENT_API_TOKEN e PUBLIC_URL no servidor.
- Configurar no agente a URL da API, token, CNPJ, caminhos dos bancos, credencial Firebird e caminhos do GFIX, GBAK e BScript.
- Colocar o 7za.exe ao lado do executável publicado.
- Publicar e instalar o agente como serviço Windows.
- Testar permissões de leitura e escrita nos bancos.
- Executar um ciclo completo em ambiente de testes.
- Realizar piloto controlado antes da distribuição geral.

Para uso pela internet, recomenda-se proxy reverso com HTTPS e SESSION_SECURE=true. Para uso apenas na rede local, o servidor pode ser acessado pelo IP da máquina que hospeda o backend.

11. Pendências e critérios de aceite

Pendência | Critério de aceite | Schema do JUNIOR
Confirmar tabela, chave, tipos e valores permitidos de SYS_ATUALIZACAO.
Schema do BEXE
Confirmar tabela, campo do nome e campo BLOB usados pelos terminais.
BScript
Executar o comando silencioso real e comprovar código de retorno.
Rollback
Restaurar JUNIOR_PRE.fbk em cópia de teste e validar o ERP.
Delphi
Comprovar leitura de PENDENTE, confirmação e gravação de AUTORIZADO.
Operação
Instalar serviço, reiniciar servidor e comprovar recuperação sem intervenção manual.

12. Conclusão

A arquitetura proposta separa claramente o que acontece na nuvem, no servidor do cliente e dentro do ERP. O painel centraliza controle e rastreabilidade; o agente local executa operações técnicas; e o Delphi mantém a experiência e a decisão do usuário.

O projeto já possui a base necessária para um piloto. A entrada em produção deve acontecer somente depois da validação dos schemas reais, da integração Delphi, do comando do BScript e do procedimento de restauração do Firebird.

Documento gerado a partir da arquitetura do projeto e da especificação técnica fornecida.

